

Лабораторная работа № 10

Работа с файлами в ОС Linux

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	4.1 Задание для самостоятельной работы	10
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Создание рабочего каталога	8
4.2	Программа первого листинга	8
4.3	Запуск программы первого листинга	9
4.4	Демонстрация команды <code>chmod</code>	9
4.5	Запуск текстового файла	9
4.6	Символьная и числовая записи	10
4.7	Демонстрация работы программы	10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Задание

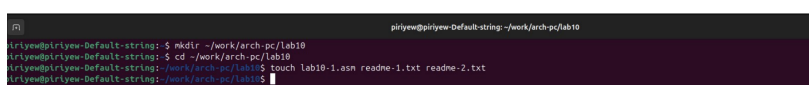
1. Создание файлов в программах.
2. Изменение прав на файлы для разных групп пользователей.
3. Выполнение самостоятельных заданий по материалам лабораторной работы.

3 Теоретическое введение

ОС GNU/Linux является многопользовательской операционной системой. Для обеспечения защиты данных одного пользователя от действий других пользователей существуют специальные механизмы разграничения доступа к файлам. Кроме ограничения доступа, данный механизм позволяет разрешить другим пользователям доступ к данным для совместной работы.

4 Выполнение лабораторной работы

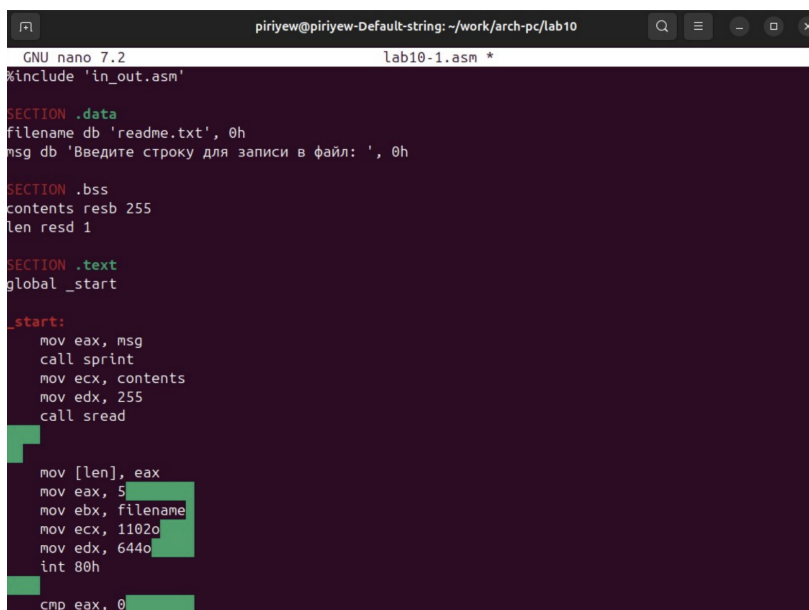
Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10 и необходимые файлы (рис. Рисунок 4.1).



```
piriyew@piriyew-Default-string: ~/work/arch-pc/lab10
piriyew@piriyew-Default-string: $ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
piriyew@piriyew-Default-string: $ cd ~/work/arch-pc/lab10
piriyew@piriyew-Default-string: ~/work/arch-pc/lab10 $ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
piriyew@piriyew-Default-string: ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рисунок 4.1: Создание рабочего каталога

Ввожу в созданный файл программу из первого листинга (рис. Рисунок 4.2).



```
GNU nano 7.2 lab10-1.asm *
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h

SECTION .bss
contents resb 255
len resd 1

SECTION .text
global _start

_start:
    mov eax, msg
    call sprint
    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov [len], eax
    mov eax, 5
    mov ebx, filename
    mov ecx, 11020
    mov edx, 6440
    int 80h

    cmp eax, 0
```

Рисунок 4.2: Программа первого листинга

Запускаю программу, она просит на ввод строку, после чего создает текстовый файл с введенной пользователем строкой (рис. Рисунок 4.3).

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm -o lab10-1.o
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-1.o -o lab10-1
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите с Piriyew

Текст записан в rpiriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 4.3: Запуск программы первого листинга

Меняю права владельца, запретив исполнять файл, после чего система отказывает в исполнении файла (рис. Рисунок 4.4).

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rwxrwxr-x 1 piriyew piriyew 8828 дек 12 18:26 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 1090 дек 12 18:25 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 944 дек 12 18:26 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 piriyew piriyew 0 дек 12 18:04 readme-2.txt
-rw-r--r-- 1 piriyew piriyew 8 дек 12 18:27 readme.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите с Kereм

Текст записан в rpiriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 4.4: Демонстрация команды chmod

Добавляю к исходному файлу программы права владельцу на исполнение. Исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду, из-за чего выдает ошибки (рис. Рисунок 4.5).

```

piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 2: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: prompt: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 9: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 12: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 13: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 13: `      ; Mesaj yazdir`
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 4.5: Запуск текстового файла

Согласно своему варианту, устанавливаю соответствующие права на текстовые файлы, созданные в начале лабораторной работы, используя символьную и числовую записи (рис. Рисунок 4.6): 1. В символьном виде для 1-го readme файла: -x -w--w-. 2. В двоичной системе для 2-го readme файла: 001 011 101.

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=w,o=w readme-1.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 135 readme-2.txt
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 4.6: Символьная и числовая записи

4.1 4.1 Задание для самостоятельной работы

Пишу программу, транслирую и компилирую. Программа выводит приглашение, просит ввод с клавиатуры и создает текстовый файл с указанной в программе строкой и вводом пользователя. Проверяю корректность работы (рис. Рисунок 4.7).

```
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm -o lab10-2.o
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-2.o -o lab10-2
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Kak Vas zovut? Keren
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Menya zovut Kerem
piriyew@piriyew-Default-string:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 4.7: Демонстрация работы программы

Код программы (lab10-2.asm): “assembly %include „in_out.asm“

SECTION .data filename db „name.txt“, 0 prompt db „Как Вас зовут?“, 0 intro db „Меня зовут“, 0

SECTION .bss name resb 255

SECTION .text global _start

_start: mov eax, prompt call sprint

mov ecx, name

mov edx, 255

call sread

```
mov eax, 8
mov ebx, filename
mov ecx, 07440
int 80h
```

```
mov esi, eax
```

```
mov eax, intro
call slen
mov edx, eax
mov ecx, intro
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
```

```
mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
```

```
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
```

```
call quit
```

5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки написания программ для работы с файлами, научился редактировать права для файлов.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).